



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Licenciatura en Tecnología Digital

Tecnología Digital VI: Inteligencia Artificial

LSTM - BiLSTM - Attention

Clase práctica 22

Motivación

- ¿Cómo funcionan las **LSTMs, BiLSTMs y Attention**?
- ¿Cuales son sus **diferencias**?
- ¿Cómo cada una resuelve diferentes problemas y **se combinan**?

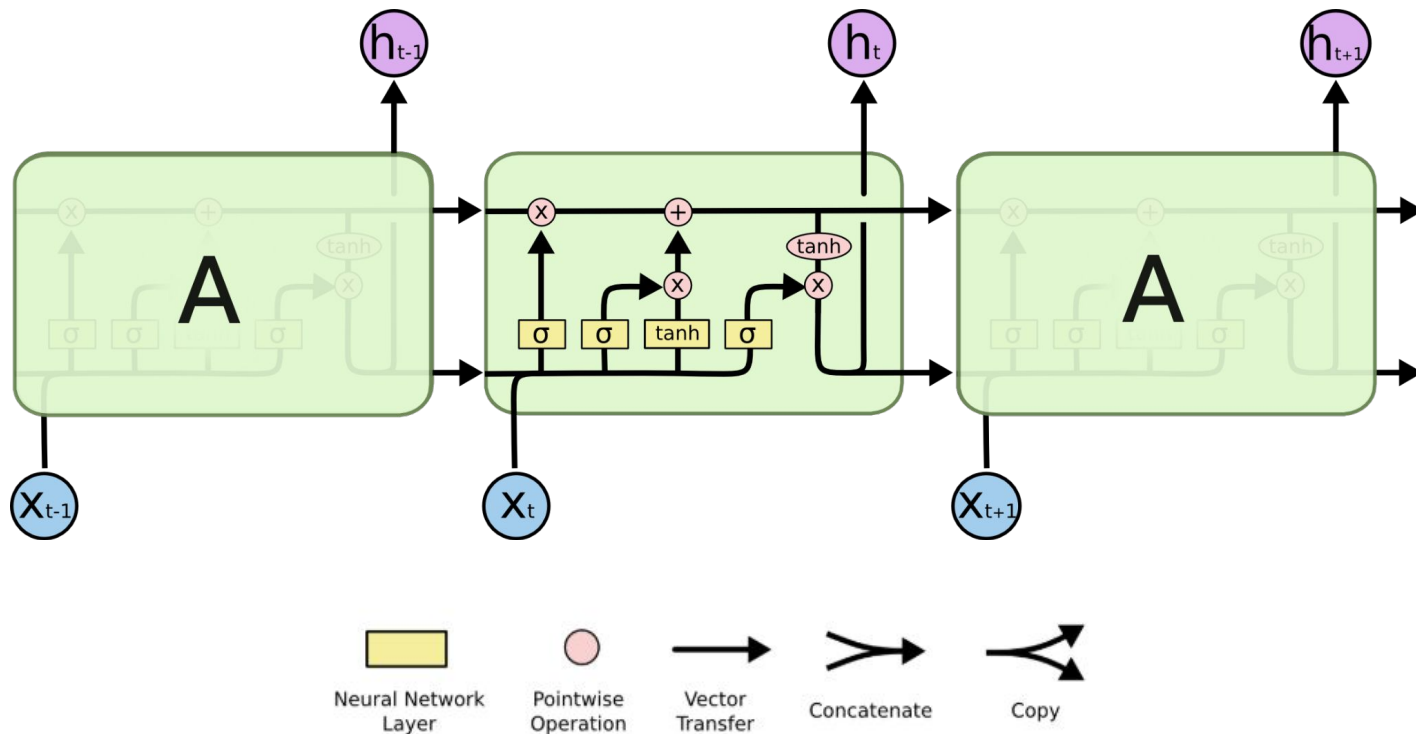
LSTM - Long Short Term Memory

Busca aprender a recordar el pasado en una celda de **memoria Ct** y por otro lado a mantener presente el **estado reciente Ht**.

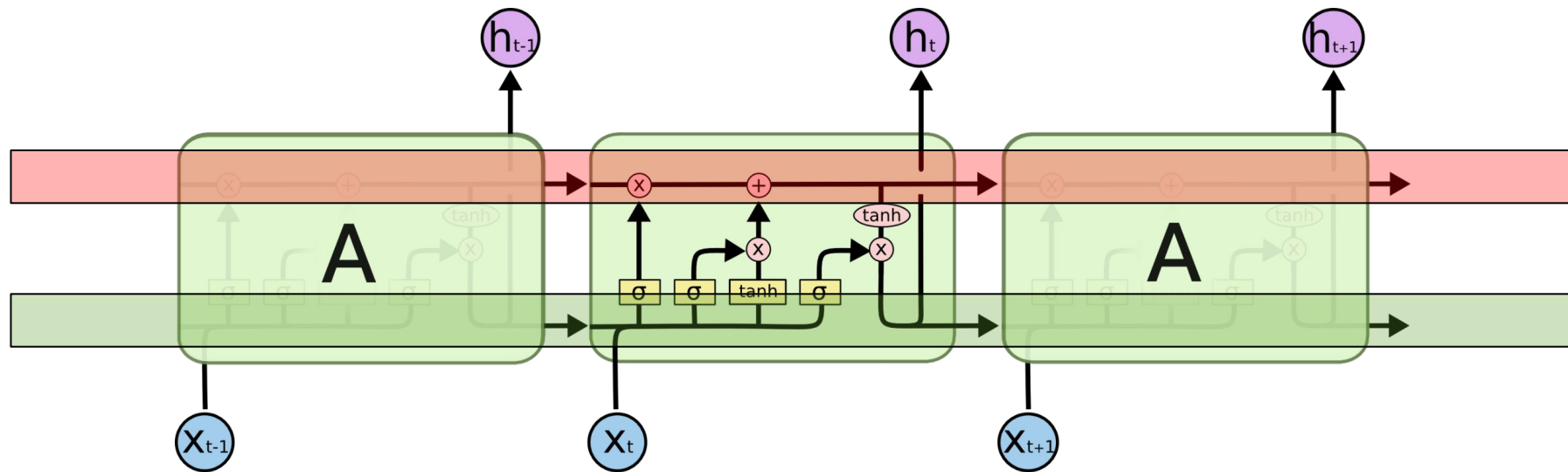
Para esto utiliza compuertas que le dan habilidad a la red para **escribir/borrar/leer** en la memoria.

Veamos cómo funciona brevemente.

Cómo funciona?



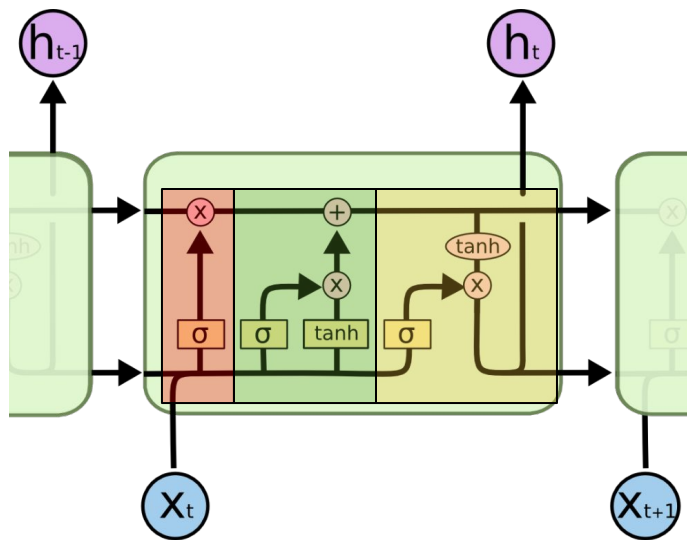
Cómo funciona?



■ Flujo de Memoria Largo Plazo (celda / contexto)

■ Flujo de Memoria Corto Plazo (realmente estado h_t)

Cómo funciona?



Forget Gate : Decide que en base al input y la memoria corto plazo anterior que tanto conservar de la largo plazo.

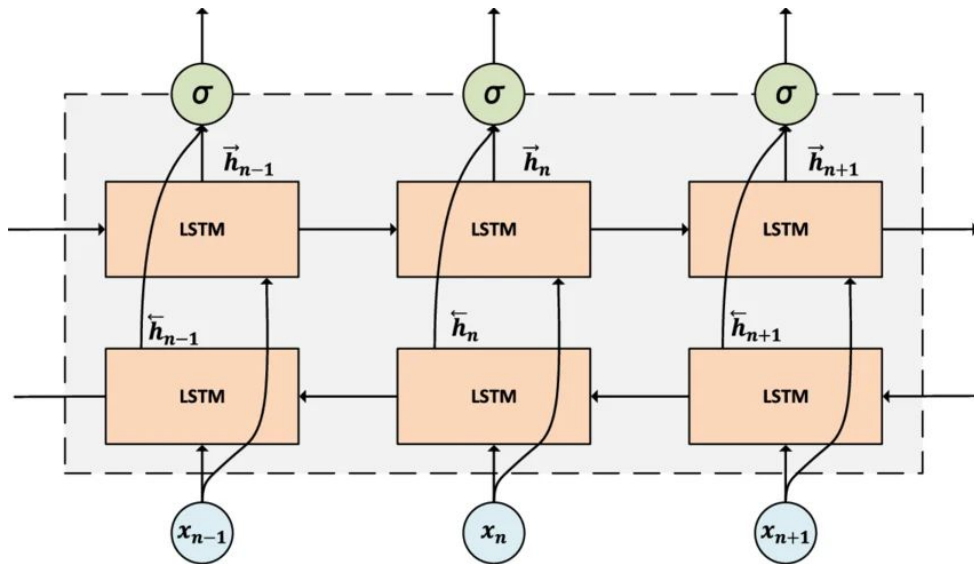
Input Gate : Decide en base al input y la memoria corto, así como en la forget, que tanto agregó (Sigmoidea) y qué (tanh).

Output Gate : Decide en base al input y la memoria corto, teniendo en cuenta la memoria larga en este caso, que mostrar de la memoria largo y corto en el estado.

Nota: La clave está en entender la dirección de la información y como la Sigmoidea y TanH cumplen diferentes funciones.

BiLSTM - Bidirectional Long Short Term Memory

Mantiene la misma idea que las LSTMs solamente que se implementan en **ambas direcciones por lo que tenemos el doble de estados ocultos**.



LSTM y BiLSTM limitaciones

Algunas de estas son:

- Procesan secuencialmente por lo que **no son paralelizables.**
- La memoria a largo plazo está limitada y es **difícil si es a muy largo plazo.**
- La LSTM justamente por su direccionalidad y la BiLSTM además siguen relacionando direccionalmente y no en donde realmente importa o existen interacciones.
- Seguimos resumiendo todo en un **vector fijo** final o si usamos los estados dependemos de su aplanado.

Attention

Aparece attention para solucionarnos todo. Bueno, casi todo.

Como el nombre lo dice, da la capacidad de **enfocarse en lo que realmente importa asignando pesos/scores según el contexto.**

Imagen combinando attention con una BiLSTM.

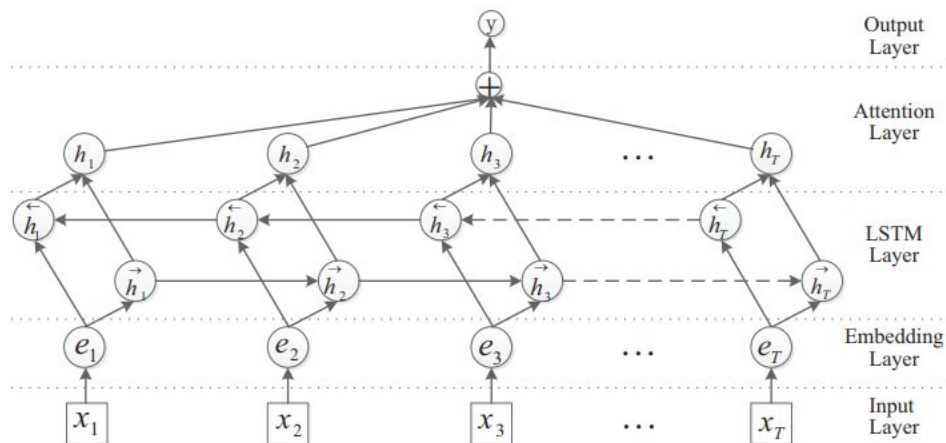


Figure 1: Bidirectional LSTM model with Attention